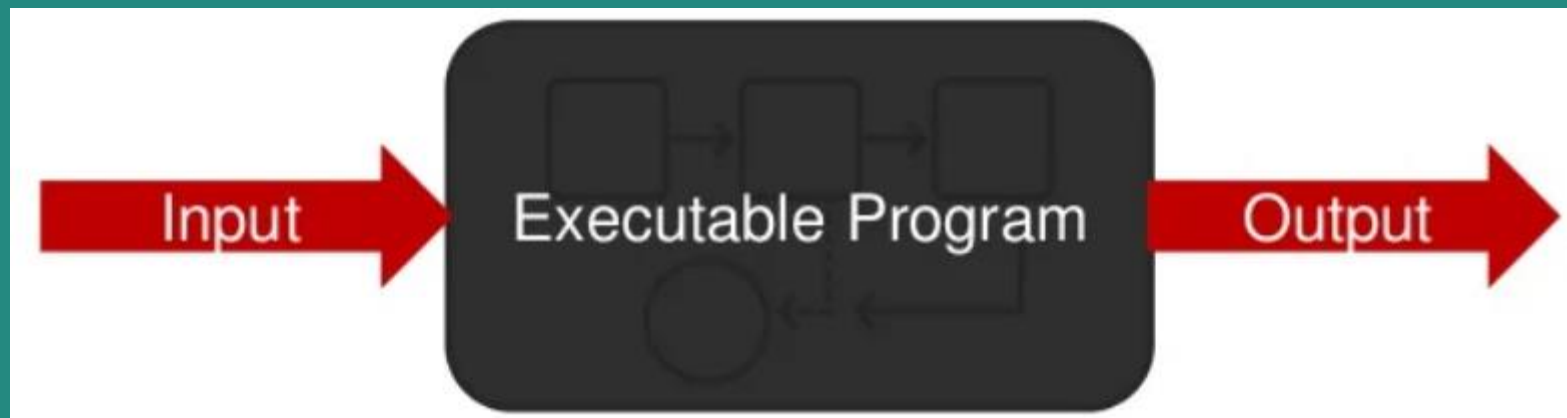


Software Testing

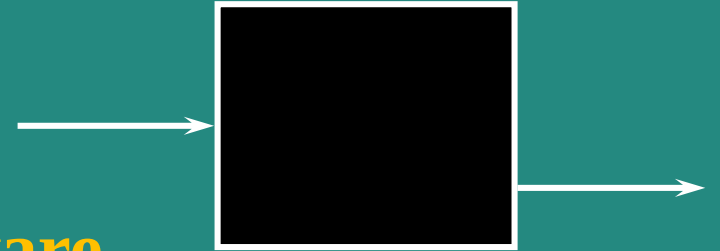
Black Box Testing Techniques



Three types of systematic technique

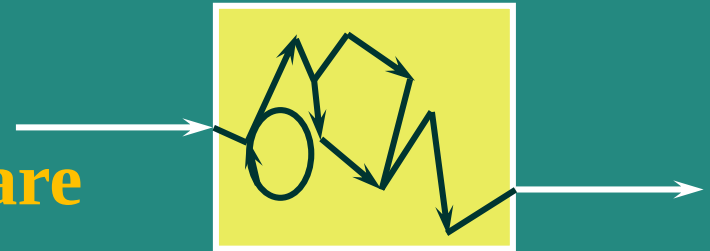
Functional (Black Box)

- based on functionality of software



Structural (White Box)

- based on structure of software



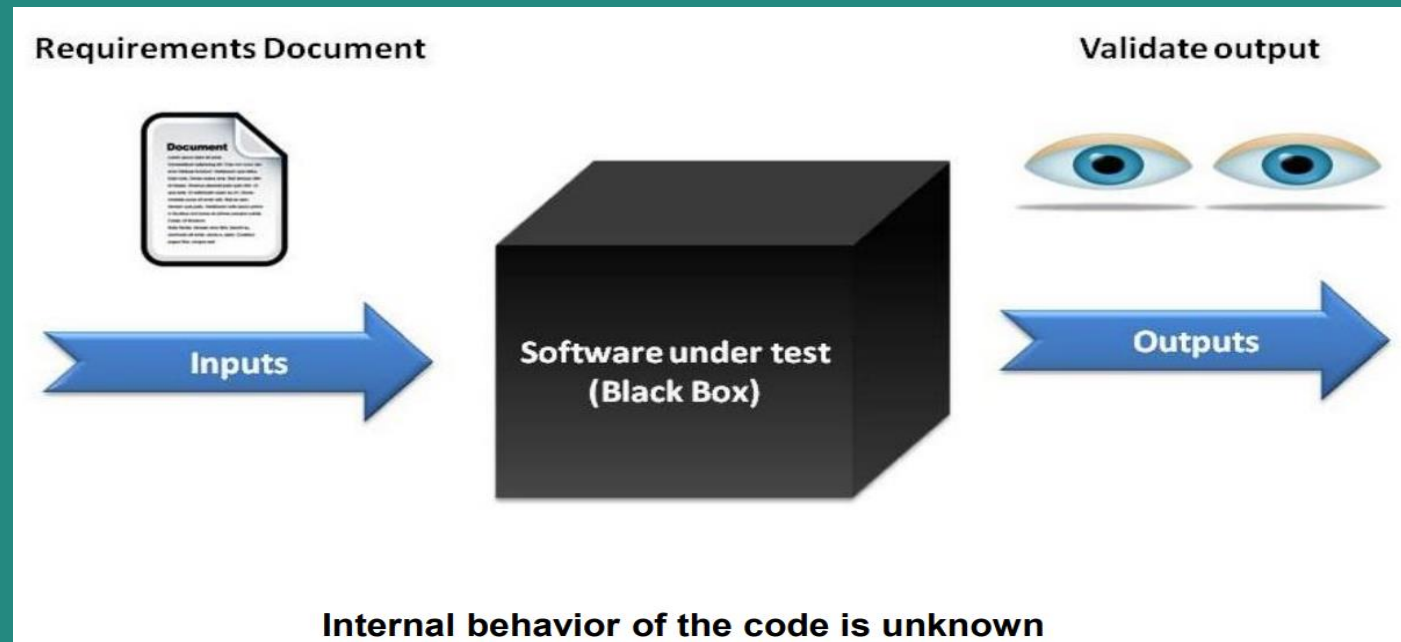
Static (non-execution)

- examination of documentation, source code listings, etc



Black Box Testing

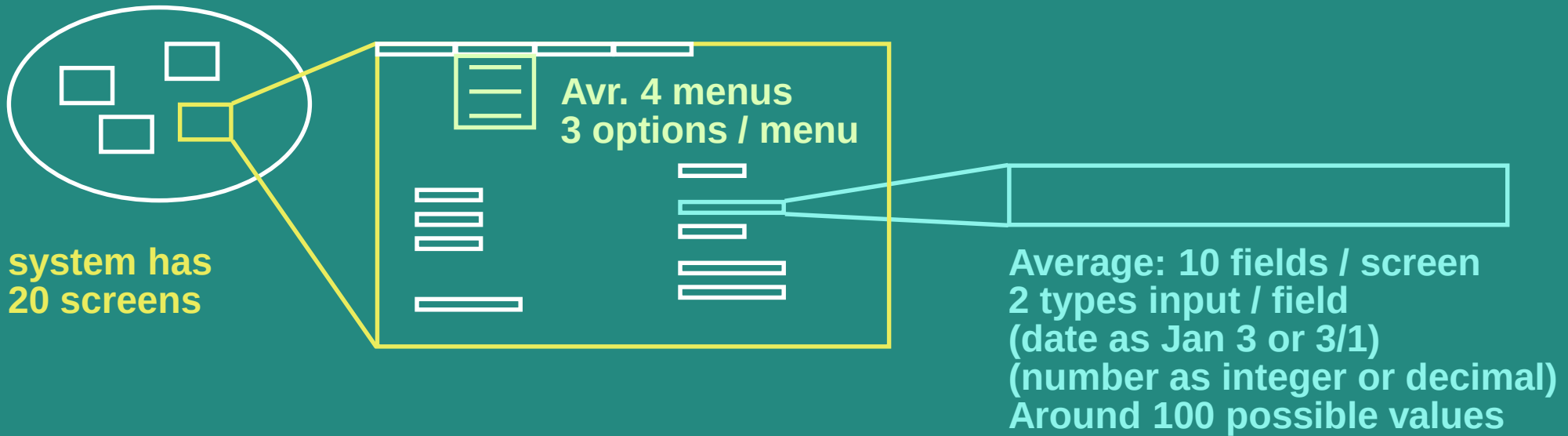
- Black Box Testing just focuses on inputs and output as per application specifications
- Black Box is also known as *functional testing*



Types of Black Box Testing Techniques

- Equivalence Partitioning (EP)
- Boundary Value Analysis (BVA)
- Decision Tables
 - *Decision Tables in relation to EP and BVA*
- Error Guess Testing

Why not just "test everything"?



Total for 'exhaustive' testing:

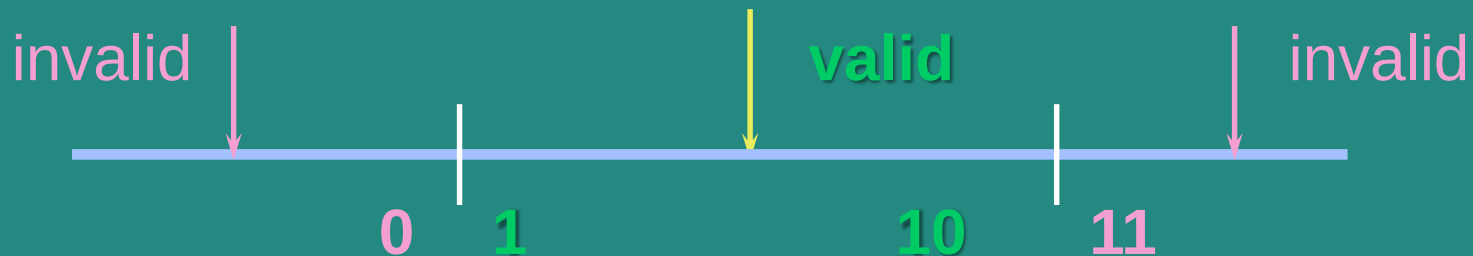
$$20 \times 4 \times 3 \times 10 \times 2 \times 100 = 480,000 \text{ tests}$$

If 1 second per test, 8000 mins, 133 hrs, 17.7 days
(not counting finger trouble, faults or retest)

10 secs = 34 wks, 1 min = 4 yrs, 10 min = 40 yrs

Equivalence Partitioning (EP)

- divide (partition) the inputs into areas which are the same (equivalent)
- assumption: if one value works, all will work



EP – Example

- Valid EP
 - 0~59, 60~69, 70~79, 80~89, 90~100
- Invalid EP
 - Nhỏ hơn 0
 - Lớn hơn 100

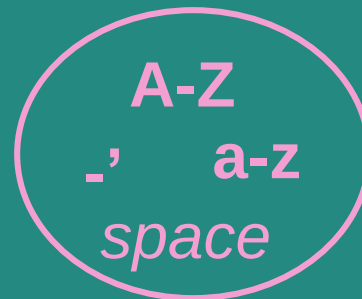
Marks	Grade
100 – 90	A
89 – 80	B
79 – 70	C
69 – 60	D
59 – 0	F

Customer name: 2-64 chars

Number of characters:



Valid characters:



Any
other

Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions
Customer name	2 to 64 chars	< 2 chars
	valid chars	> 64 chars
		invalid chars

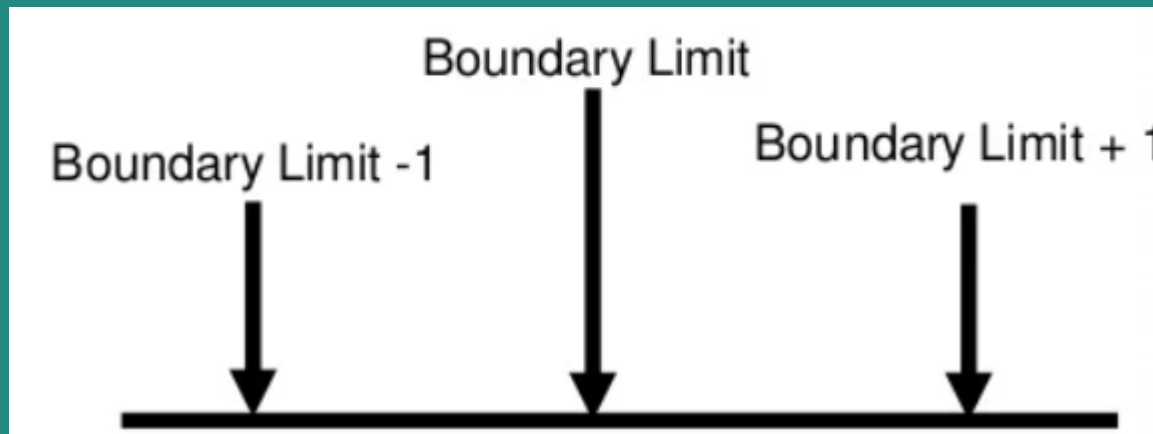
Design
test cases?

Identifying EP - Guidelines

1. input condition specifies **a range** of values
 - 1 valid EP and 2 invalid EP
2. input condition specifies **a set of values**
3. input condition is specified as a "must be" **situation** (such as, "the Name must be upper case")
4. input condition is **boolean**
 - 1 valid EP and 1 invalid EP

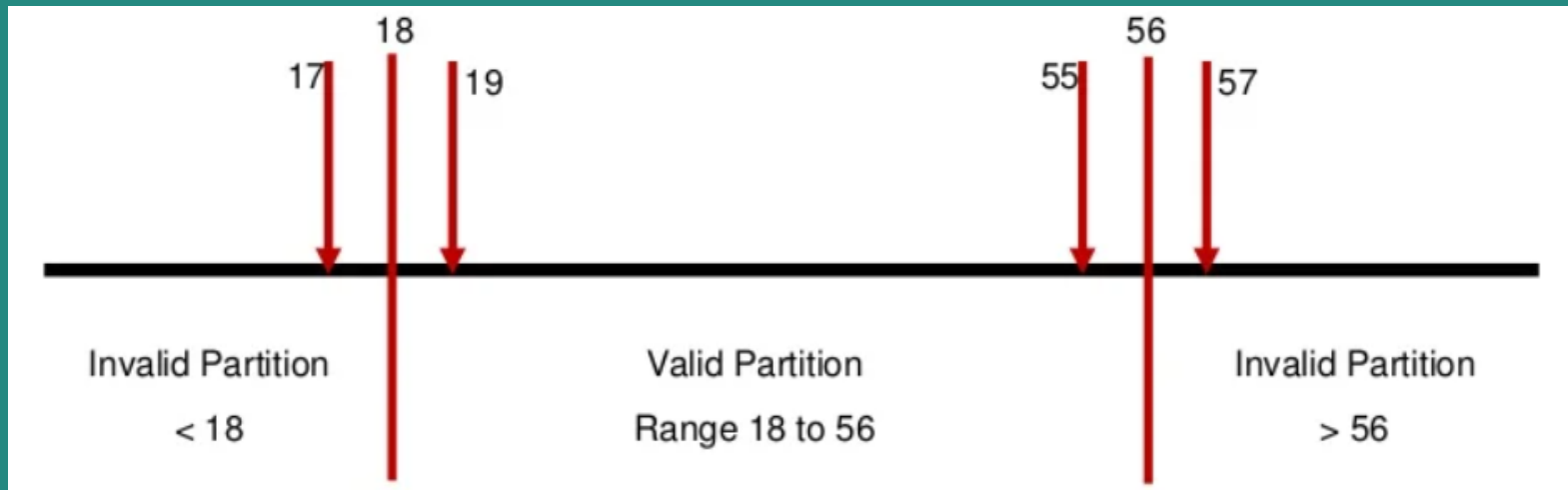
Boundary Value Analysis (BVA)

- Faults tend to lurk near boundaries
- Test values on both sides of boundaries



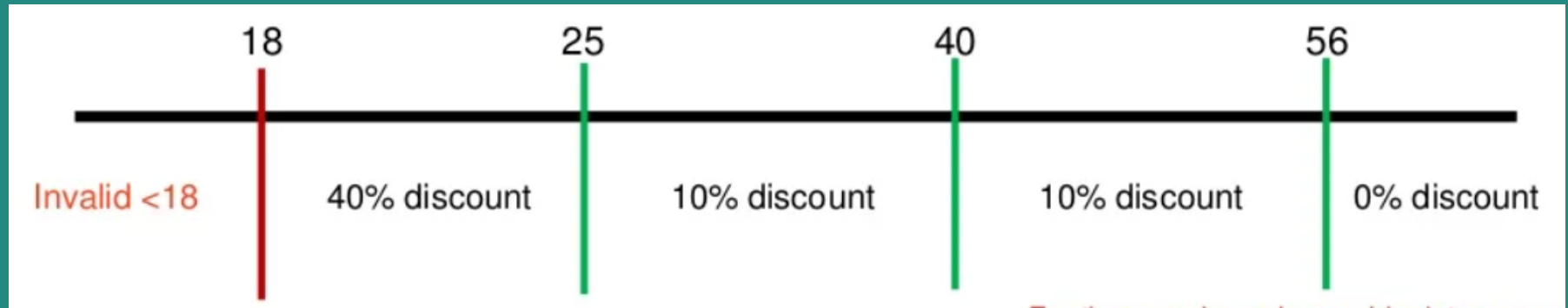
[1, 10] $\Rightarrow$ validate using 0, 1, 2 and 9, 10, 11

BVA – Example



- Boundary values: 17, 18, 19 and 55, 56, 57

EP&BVA – Example

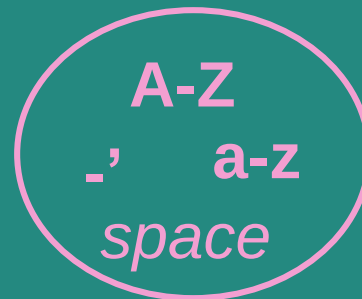


Customer name - 2-64 chars

Number of characters:



Valid characters:



Any
other

Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions	Valid Boundaries	Invalid Boundaries
Customer name	2 to 64 chars valid chars	< 2 chars	2 chars 64 chars	1 chars
		> 64 chars		65 chars
		invalid chars		0 chars

Example: Loan application

Customer Name

2-64 chars.

Account number

6 digits,
1st non-zero

Loan amount requested

£500 to £9000

☐ **Term of loan**

1 to 30 years

☐ **Monthly repayment**

Minimum £10

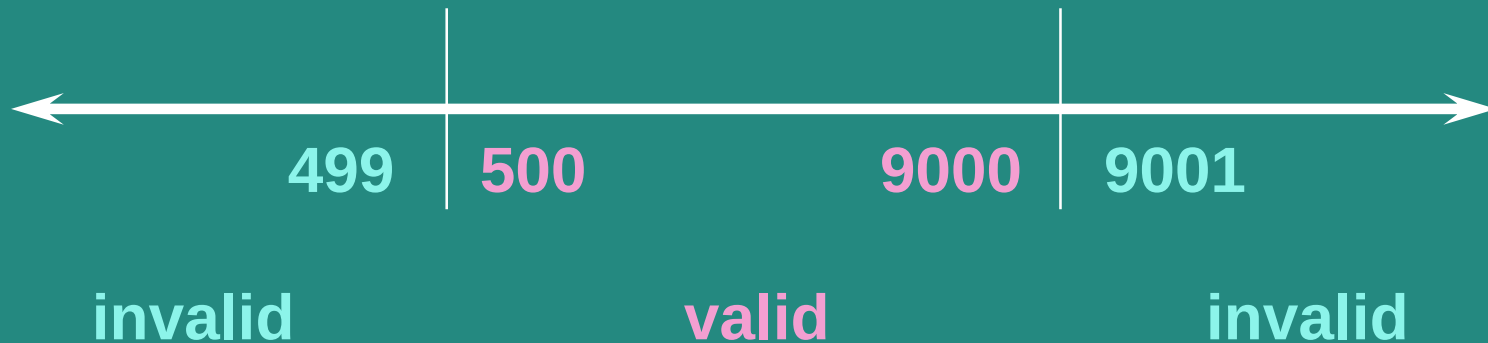
Term: ???

Repayment: ???

Interest rate: ???

Total paid back: ???

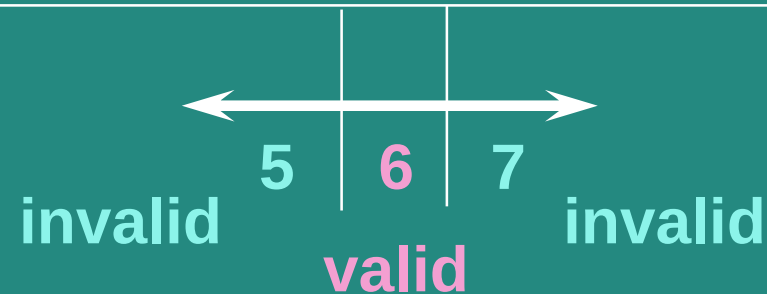
Loan amount - £500 to £9000



Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions	Valid Boundaries	Invalid Boundaries
Loan amount	500 - 9000	< 500	500, 501	499
		>9000	9000, 8999	9001
		0		
		non-numeric		
		null		

Account number - 6 digits, 1st non-zero

number of digits:



first character:

valid: non-zero

invalid: zero

valid character: digit

Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions	Valid Boundaries	Invalid Boundaries
Account number	6 digits	< 6 digits	100000	5 digits
	1 st non-zero	> 6 digits	999999	7 digits
		1 st digit = 0		0 digits
		non-digit		

Condition template

Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions	Valid Boundaries	Invalid Boundaries
Customer name	2 - 64 chars valid chars	< 2 chars > 64 chars invalid char	2 chars 64 chars	1 char 65 chars 0 chars
Account number	6 digits 1 st non-zero	< 6 digits > 6 digits 1 st digit = 0 non-digit	100000 999999	5 digits 7 digits 0 digits
Loan amount	500 - 9000	< 500 >9000 0 non-integer null	500, 501 9000, 8999	499 9001

Condition template

Conditions	Valid Partitions	Tag	Invalid Partitions	Tag	Valid Boundaries	Tag	Invalid Boundaries	Tag
Customer name	2 - 64 chars valid chars	V1	< 2 chars	X1	2 chars 64 chars	B1	1 char	D1
		V2	> 64 chars	X2		B2	65 chars	D2
			invalid char	X3			0 chars	D3
Account number	6 digits 1st non-zero	V3	< 6 digits	X4	100000 999999	B3	5 digits	D4
		V4	> 6 digits	X5		B4	7 digits	D5
			1st digit = 0	X6			0 digits	D6
			non-digit	X7				
Loan amount	500 - 9000	V5	< 500	X8	500 9000	B5	499	D7
			>9000	X9		B6	9001	D8
			0	X10				
			non-integer	X11				
			null	X12				

Design test cases (valid data)

Test case	Description	Input	Expected Output	Tags covered
1	Check Loan with valid data - Name: 2-64 VALID chars - Acc no: 6 digits, 1st non-zero - Loan: 500-9000	Name: John Smith Acc no: 123456 Loan: 2500 <i>Term: 3 years</i>	Term: 3 years Repayment: 79.86 Interest rate: 15% Total paid: 2875	V1, V2, V3, V4, V5
2	Check Loan with valid data - Name: 2 VALID chars - Acc no: a valid boundary - Loan: a valid boundary	Name: AB Acc no: 100000 Loan: 500 <i>Term: 1 year</i>	Term: 1 year Repayment: 44.8 Interest rate: 7.5% Total paid: 537.5	B1, B3, B5
3	Check Loan with valid data	...	...	

Design test cases (invalid data)

Test case	Description	Input	Expected Output	Tags Covered
1	Check Loan with invalid data - Customer name with invalid charaters	Name: John-Smith	Invalid Customer name	
2	Check Loan with invalid data - Account number with non-digits	Acc no: NTT071	Invalid Account number	
3	Check Loan with invalid data - Loan amount is null	Loan amount is empty	Invalid Loan amount	

Decision tables

- Decision table helps to **check all possible combinations of conditions** for testing
- The conditions are indicated as True(T) and False(F) values.

Example: student access

- A university computer system allows students an allocation of disc space depending on their projects.
- If they have used all their allotted space, they are only allowed **restricted access**, i.e. to delete files, not to create them.
- This is assuming they have logged on with a valid username and password.

What are the input and output conditions?

List the input and output conditions

- list the ‘input conditions’ in the first column of the table
- list the ‘output conditions’ under the input conditions

Input Conditions	
Valid username	
Valid password	
Account in credit	
Output Conditions	
Login accepted	
Restricted access	

Determine input combinations

Input Conditions								
Valid username	T	T	T	T	F	F	F	F
Valid password	T	T	F	F	T	T	F	F
Account in credit	T	F	T	F	T	F	T	F

Input Conditions				
Valid username	F	T	T	T
Valid password	-	F	T	T
Account in credit	-	-	F	T

don't care

Complete the table

- each column is at least one test case

Input Conditions				
Valid username	F	T	T	T
Valid password	-	F	T	T
Account in credit	-	-	F	T
Output Conditions				
Login accepted	F	F	T	T
Restricted access	-	-	T	F
Testcase	1,2	3	4	5

Design test cases

- Usually one test case for each column but can be none or several

Test	Description	Expected Outcome
1	Username BrbU	Invalid username
2	Username usernametoolong	Invalid username
3	Username BobU Password abcd	Invalid password
4	Valid user, no disc space	Restricted access
5	Valid user with disc space	Unrestricted access

Bài tập thực hành (Mẫu)

- Tạo Decision tables của Loan application
- Viết testcase dựa vào 4 cột

Input Conditions				
Customer name	F	T	T	T
Acc number	-	F	T	T
Loan amount	-	-	F	T
Output Conditions				
Loan accepted	F	F	F	T

Input Conditions				
Customer name	F	T	T	T
Acc number	-	F	T	T
Loan amount	-	-	F	T
Output Conditions				
Loan accepted	F	F	F	T

Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions	Valid Boundaries	Invalid Boundaries
Customer name	2 - 64 chars valid chars	< 2 chars > 64 chars invalid char	2 chars 64 chars	1 char 65 chars 0 chars
Account number	6 digits 1 st non-zero	< 6 digits > 6 digits 1 st digit = 0 non-digit	100000 999999	5 digits 7 digits 0 digits
Loan amount	500 - 9000	< 500 >9000 0 non-integer null	500 9000	499, 501 9001, 8999

1. MSSV: có độ dài 6 ký số bắt đầu bằng 21
2. Họ tên có độ dài từ 5-60 ký tự bao gồm A-Z, a-z và ký tự khoảng trắng
3. Lớp: Có độ dài 4 ký tự, bắt đầu bằng 2 ký tự từ A-Z, a-z và kết thúc bằng 2 ký tự số 0-9
4. Số điện thoại: gồm 10 ký số bắt đầu số 0

Yêu cầu

- a. Lập bảng điều kiện theo slide 18
- b. Dựa vào bảng điều kiện thiết kế test case theo slide 19

1. MSSV: có độ dài 6 ký số bắt đầu bằng 21
2. Họ tên có độ dài từ 5-60 ký tự bao gồm A-Z, a-z và ký tự khoảng trắng
3. Lớp: Có độ dài 4 ký tự, bắt đầu bằng 2 ký tự từ A-Z, a-z và kết thúc bằng 2 ký tự số 0-9
4. Số điện thoại: gồm 10 ký số bắt đầu số 0

Điều kiện	Cột 2	Cột 3	Cột 4	Cột 5
Mã SV	T	T	T	T
Họ tên	F	T	T	T
Lớp	-	F	T	T
Số ĐT	-	-	F	T
Bộ dữ liệu hợp lệ	F	F	F	T

STT	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú
1	Kiểm tra dữ liệu nhập không hợp lệ - MSSV>6 ký số	MSSV: 2112345	MSSV không hợp lệ	Cột 1
2	Kiểm tra dữ liệu nhập không hợp lệ - MSSV hợp lệ và Họ tên<5 ký tự	MSSV:211234 Họ tên: NVA	Dữ liệu nhập không hợp lệ	Cột 2

Example: Loan application

Customer Name

2-64 chars.

Account number

6 digits,
1st non-zero

Loan amount requested

£500 to £9000

☐ **Term of loan**

1 to 30 years

☐ **Monthly repayment**

Minimum £10

Term: ???

Repayment: ???

Interest rate: ???

Total paid back: ???

Bài tập thực hành (Mẫu)

- Tạo Decision tables của Loan application
- Viết testcase dựa vào 4 cột

Input Conditions				
Customer name	F	T	T	T
Acc number	-	F	T	T
Loan amount	-	-	F	T
Output Conditions				
Loan accepted	F	F	F	T

Input Conditions				
Customer name	F	T	T	T
Acc number	-	F	T	T
Loan amount	-	-	F	T
Output Conditions				
Loan accepted	F	F	F	T

Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions	Valid Boundaries	Invalid Boundaries
Customer name	2 - 64 chars valid chars	< 2 chars > 64 chars invalid char	2 chars 64 chars	1 char 65 chars 0 chars
Account number	6 digits 1 st non-zero	< 6 digits > 6 digits 1 st digit = 0 non-digit	100000 999999	5 digits 7 digits 0 digits
Loan amount	500 - 9000	< 500 >9000 0 non-integer null	500 9000	499, 501 9001, 8999

1. MSSV: có độ dài 6 ký số bắt đầu bằng 21
2. Họ tên có độ dài từ 5-60 ký tự bao gồm A-Z, a-z và ký tự khoảng trắng
3. Lớp: Có độ dài 4 ký tự, bắt đầu bằng 2 ký tự từ A-Z, a-z và kết thúc bằng 2 ký tự số 0-9
4. Số điện thoại: gồm 10 ký số bắt đầu số 0

Điều kiện	Cột 2	Cột 3	Cột 4	Cột 5
Mã SV	T	T	T	T
Họ tên	F	T	T	T
Lớp	-	F	T	T
Số ĐT	-	-	F	T
Bộ dữ liệu hợp lệ	F	F	F	T

STT	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú
1	Kiểm tra dữ liệu nhập không hợp lệ - MSSV>6 ký số	MSSV: 2112345	MSSV không hợp lệ	Cột 1
2	Kiểm tra dữ liệu nhập không hợp lệ - MSSV hợp lệ và Họ tên<5 ký tự	MSSV:211234 Họ tên: NVA	Dữ liệu nhập không hợp lệ	Cột 2

Conditions	Valid Partitions	Invalid Partitions	Valid Boundaries	Invalid Boundaries
MSSV	6 digits, starts with 21			5 digits 7 digits 0 digits
Họ tên	5-60 valid chars	<5 chars	5 chars, 6 chars	4 chars
		>60 chars	60 chars, 59 chars	61 chars
		Invalid chars		0 char
Lớp	4 chars	>4 chars	Aa00	5 chars
	first 2 chars in (A-Z, a-z)	<4 chars	Zz99	3 chars
	last 2 chars in (0-9)	first 2 chars not in (A-Z, a-z)		0 chars
		last 2 chars not in (0-9)		
Số điện thoại	10 digits	<10 digits	0999999999	9 digits
	1st digit = 0	>10 digits	0000000000	11 digits
		1st digit != 0		1st digit = 1

STT	Mô tả	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Ghi chú
1				
2				